

Báo cáo bài tập EX1: KNN_personal_loan

10.1 Lựa chọn số lượng láng giềng

Thay đổi số lượng láng giềng tìm giá trị cho kết quả phân loại tốt nhất

Với k=10 (code gốc)

Testing...

Accuracy: 0.952

Precision: 0.9166666666666666

Recall: 0.5

Với k=1

Testing...

Accuracy: 0.967

Precision: 0.9104477611940298

Recall: 0.6931818181818182

Với k=3

Testing...

Accuracy: 0.962

Precision: 0.9032258064516129

Recall: 0.6363636363636364

Với k=5

Testing...

Accuracy: 0.957

Precision: 0.8947368421052632

Recall: 0.5795454545454546

Với k=100

Testing...

Accuracy: 0.923

Precision: 1.0

Recall: 0.125

Nhận xét: nên chọn $k=3$ do tỉ số accuracy, precision và recall là cao cân bằng nhất nên dùng để phân loại, tránh $k=1$ để tránh overfitting.

10.2 Lựa chọn thuộc tính

Các thuộc tính: 'ID', 'Age', 'Experience', 'Income', 'ZIP Code', 'Family', 'CCAvg', 'Education', 'Mortgage', 'Personal Loan', 'Securities Account', 'CD Account', 'Online', 'CreditCard'.

Thử loại bỏ từng thuộc tính ra khỏi dữ liệu xem chúng ảnh hưởng như thế nào tới kết quả phân loại.

Các thuộc tính nào nên được sử dụng để cho kết quả phân loại tốt nhất ?

Với $k=10$ (code gốc):

Không loại gì:

Testing...

Accuracy: 0.949

Precision: 0.9111111111111111

Recall: 0.4659090909090909

Loại ID:

Testing...

Accuracy: 0.952

Precision: 0.9166666666666666

Recall: 0.5

Loại Age:

Testing...

Accuracy: 0.95
Precision: 0.9130434782608695
Recall: 0.4772727272727273

Loại experience:

Testing...

Accuracy: 0.95
Precision: 0.8958333333333334
Recall: 0.48863636363636365

Loại ZIP Code:

Testing...

Accuracy: 0.949
Precision: 0.9111111111111111
Recall: 0.4659090909090909

Loại Income:

Testing...

Accuracy: 0.923
Precision: 0.72
Recall: 0.20454545454545456

Loại Family:

Testing...

Accuracy: 0.951
Precision: 0.9534883720930233
Recall: 0.4659090909090909

Loại CCAvg:

Testing...

Accuracy: 0.947
Precision: 0.8888888888888888
Recall: 0.45454545454545453

Loại Education:

Testing...

Accuracy: 0.933

Precision: 0.8

Recall: 0.3181818181818182

Loại Online:

Testing...

Accuracy: 0.956

Precision: 0.94

Recall: 0.5340909090909091

Loại CD account:

Testing...

Accuracy: 0.942

Precision: 1.0

Recall: 0.3409090909090909

Tương tự với các thuộc tính khác.

Nhận xét: So sánh với kết quả khi không loại gì, ta thấy các thuộc tính ID, Age, experience, ZIP Code, Familiy, Online là không cần thiết. Các thuộc tính khác là quan trọng để có thể cho kết quả phân loại tốt nhất.

10.3 Lựa chọn hàm tính khoảng cách

Hàm tính khoảng cách: minkowski, manhattan, euclidean, chebyshev

Hàm tính khoảng cách nào là tốt nhất cho bài toán này ?

Kết quả hàm tính khoảng cách minkowski ($p=2$) tương đương euclidean

Testing...

Accuracy: 0.952

Precision: 0.9166666666666666

Recall: 0.5

Kết quả hàm tính khoảng cách manhattan:

Testing...

Accuracy: 0.95

Precision: 0.9523809523809523

Recall: 0.45454545454545453

Kết quả hàm tính khoảng cách chebysev:

Testing...

Accuracy: 0.95

Precision: 0.8958333333333334

Recall: 0.48863636363636365

Nhận xét: Bài toán mục tiêu là tìm người có thể vay nên yếu tố đánh giá recall quan trọng nhất nên phương pháp euclidean hay minkowski ($p=2$) là ra kết quả ổn nhất.